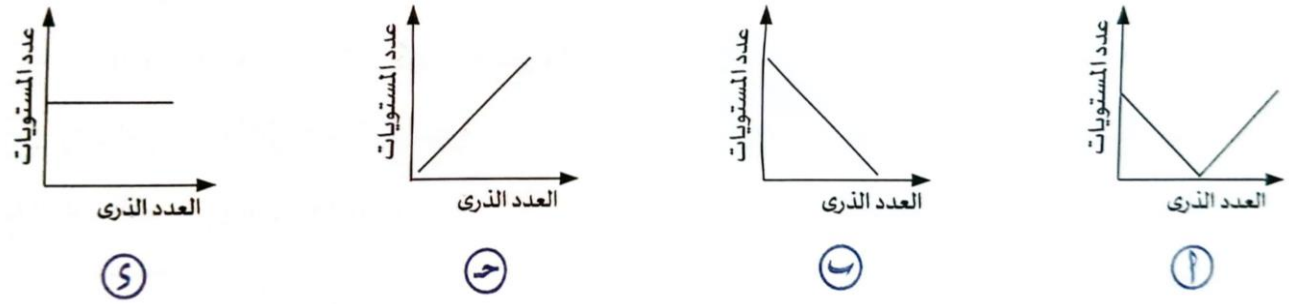
أولاً : أختر الإجابه الصحيحه من الإجابات التالية :.

1-الشكل البيانى ..... يمثل العلاقة بين عدد مستويات الطاقة الرئيسيه و العدد الذرى فى عناصر المجموعه الرأسيه الواحدة فى الجدول الدورى .



2-العنصر $_{38}Sr$ يقعفى الدورة الخامسة و المجموعة 2A ، فإن التوزيع الإلكتروني لأيونه ينتهى ب .....

ا- $4S^2 , 3d^{10} , 4p^6$ ب- $(Ar) , 4s^2$

ج- $5s^2 , 4d^{10} , 5P^4$ د- $(Kr) , 5s^2$

3- العناصر التى تقع بين السلسله الأنتقاليه الأولى و السلسله الأنتقاليه الثانيه يتتابع فيها امتلاء المستويين الفرعيين .....

ا- $4p , 5p$ ب- $5s , 5p$

ج- $4s , 4p$ د- $4p , 5s$

4- ما رقم المجموعة وعدد الكم المغناطيسى لأخر إلكترون لعنصر يقع فى الدورة (4) و العمود الرابع من الفئه (d) ؟.....

ا- $+1 , 4B$ ب- $+2 , 4B$ ج- $+1 , 6B$ د- $+2 , 6B$

5- حمض أكسجينى صيغته الهيدروكسيليه $MO_2(OH)_2$ ما التركيب الإلكتروني المحتمل لمستوى الطاقة الفرعى الأخير لذرة العنصر M ؟

ا- $3p^2$ ب- $3p^3$ ج- $3p^4$ د- $3p^5$

6- من البيانات الموضحه بالجدول التالى :

الذرة أو الأيون	Mg	Mg^{2+}	Cl	Cl^-
نصف القطر	$1,42A^0$	$,72\ A^0$	$0,99A^0$	$1,81A^0$

ما طول الرابطه فى وحدة الصيغه $MgCl_2$؟

ا- $4,3\ A^0$ ب- $3,4A^0$ ج- $2,53\ A^0$ د- $2,41\ A^0$

7- أى من الأيونات التاليه أكبر فى نصف القطر ؟.....

ا- Cl^- ب- K^+ ج- Br^- د- Na^+

8-من خلال أعداد الكم لأخر إلكترون لأربعه عناصر ممثله ، أى من هذه العناصر له أكبر شحنه نواة فعالة ؟.....

ا- $n=3\ ,\ l=0\ ,\ m_l = 0\ ,\ m_s= -1\backslash 2$

ب- $n=3\ ,\ l=0\ ,\ m_l = 0\ ,\ m_s = +1\backslash 2$

ج- $n=3\ ,\ l=1\ ,\ m_l = 0\ ,\ m_s = +1\backslash 2$

د- $n=3\ ,\ l=1\ ,\ m_l = 0\ ,\ m_s= -1\backslash 2$

9- تعبر الطاقة الحرارية فى التفاعل التالى عن .....

$1s^2,2s^2,2p^2 + Heat \rightarrow 1s^2\ ,\ 2s^1\ ,\ 2p^3$

ا- جهد تأين أول ب- ميل إلكترونى

ج- طاقة إثارة د- سالبية كهربيه

10- أى العناصر التالية له أكبر جهد تأين أول ؟ .....

ا- الأكسجين $_8O$ ب- النيتروجين $_7N$

ج- الصوديوم $_{11}Na$ د- الماغنسيوم $_{12}Mg$

11- السلسله التالية تمثيل قيم جهود التأين من الأول إلى السابع لعنصر ممثل (X) :

جهد التأين	الأول	الثانى	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع
قيمه جهد التأين (KJ/mol)	633	1235	2389	7091	9581	10679	13310

ما الصيغه الكيميائيه لأكسيد هذا العنصر ؟.....

ا- XO ب- X_2O_3 ج- X_2O_5 د- XO_2

12- العامل الأدق فى تحديد الزيادة فى السالبية الكهربية عموماً هو .....

ا- الزيادة فى جهد التأين ب- الزيادة فى الميل الإلكتروني

ج- النقص فى نصف القطر د- النقص فى العدد الذرى

13- الأيون الموجب للعنصر (A) و الأيون السالب للعنصر (B) لهما نفس التركيب الإلكتروني المشابه لنفس الغاز الخامل ولذلك .....

ا- العنصران متساويان فى السالبيه الكهربيه

ب- العنصر (A) له سالبيه كهربيه أعلى من العنصر (B)

ج- العنصر (B) ميله الإلكتروني أكبر من (A)

د- العنصر (B) نصف قطره أكبر من العنصر (A)

14- عنصر المستوى الرئيسى الأخير لذرته يحتوى على إلكترون واحد ويقع فى الدورة الثالثة فإن .....بالنسبه لباقى عناصر الدورة .

ا-حجمه الذرى صغير ب- ميله الإلكترونى كبير

ج- جهد تأينه الأول صغير د- سالبيته الكهربيه كبيرة

15- فى المستوى الفرعى الذى يحتوى على عدد من الإلكترونات = 2+2l يكون عدد الأوربيتالات التى تحتوى على إلكترونات مزدوجه .....

ا- 0 ب- 1 ج- 2 د- 3

16- العناصر (C) , (B) , (A) تقع فى ثلاث مجموعات متتاليه فى دورة واحدة و كان العنصر (C) خامل فإن أيون العنصر (B) عند اتحاده بالهيدروجين يكون .....

ا- B^{2-} ب- B^{-} ج- B^{+2} د- B^{+}

17-حمض له الصيغه $MO_n(OH)_m$ و التركيب الإلكتروني للعنصر M هو $3p^3$, $3s^2$ فإن قيمتى m:n على الترتيب .....

ا- 3:1 ب- 3:2 ج- 4:3 د- 2:2

18-لا يستخدم ..... فى تجفيف النشادر .

ا- CaO ب- Na_2O ج- P_2O_5 د- K_2O

19- إذا علمت أن عنصر ما نصف قطر أيونه الثنائى أكبر من نصف قطر ذرته ، فإن هذا العنصر .....

ا- فلز وجهد تأينه الأول كبير جداً

ب- فلز وسالبيته الكهربيه صغيره

ج- لا فلز و ميله الإلكتروني كبير

د- لا فلز و نصف قطر ذرته كبير

20- إذا كان نصف القطر الذرى لفلز الروبيديوم 253 pm فما نصف القطر الأيونى له لأقرب رقم صحيح ؟

ا- 148pm ب- 253pm ج- 275pm د- 300pm

21-إذا كانت أعداد الكم الأربعه لأخر إلكترون فى غلاف تكافؤه ذره عنصر هى (4 , 3 , 0, +1\2) على الترتيب ، فما العدد الذرى لذرة العنصر (Y) الذى له أكبر حجم ذرى ويقع فى نفس دورة العنصر (X) ؟

ا- 19 ب- 37 ج- 55 د- 71

22- فى المعادلة الأتيه : $X_{(g)} + Energy \rightarrow X^{+}_{(g)} + e^{-}$

تكون الطاقة الممتصه .....

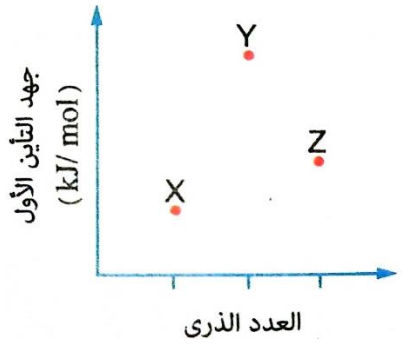
ا- أقل من الفرق فى الطاقة بين مستوى الطاقة الخارجى للذرة و المستوى Q

ب- تساوى الفرق فى الطاقة بين مستوى الطاقة الخارجى للذرة و المستوى Q

ج- أكبر من فرق الطاقه بين مستوى الطاقة الخارجى للذرة و المستوى Q

د- نصف الفرق فى الطاقة بين مستوى الطاقة الخارجى للذرة و المستوى Q

23- الشكل المقابل :



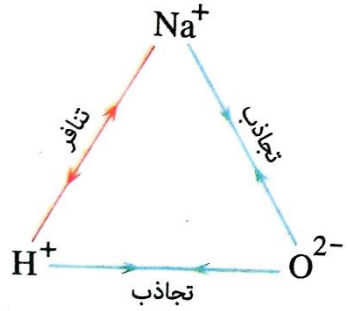
يعبر عن جهد التأين الأول لثلاثة عناصر

(X) , (Y) , (Z) متتالية فى الجدول الدورى .

يحتمل أن يكون العنصر (X) هو .....

ا- الكربون $_6C$ ب- الفلور $_9F$ ج- الأكسجين $_8O$ د- النيتروجين $_7N$

24-فى الشكل المقابل .....



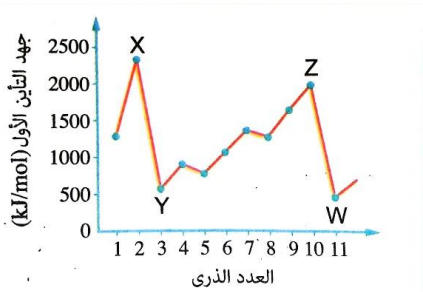
ا- يزداد انجذاب O^{2-} لأيون H^+

ب- يزداد انجذاب O^{2-} لأيون Na^+

ج- تقوى الرابطه بين Na^+ , O^{2-}

د- يحدث تأين وينتج حمض

25-أياً من العناصر الموضحه بالشكل المقابل يفقد إلكترونات تكافؤه بأكثر سهولة ؟



ا- X ب- Y

ج- Z د- W

26- من خواص بعض العناصر اللافلزية :

-الخاصيه (1) : أحد أكاسيده يذوب فى الماء مكوناً حمض

-الخاصيه (2) : لا يحتوى مستواه الفرعى الأخير 3p على إلكترونات مزدوجه

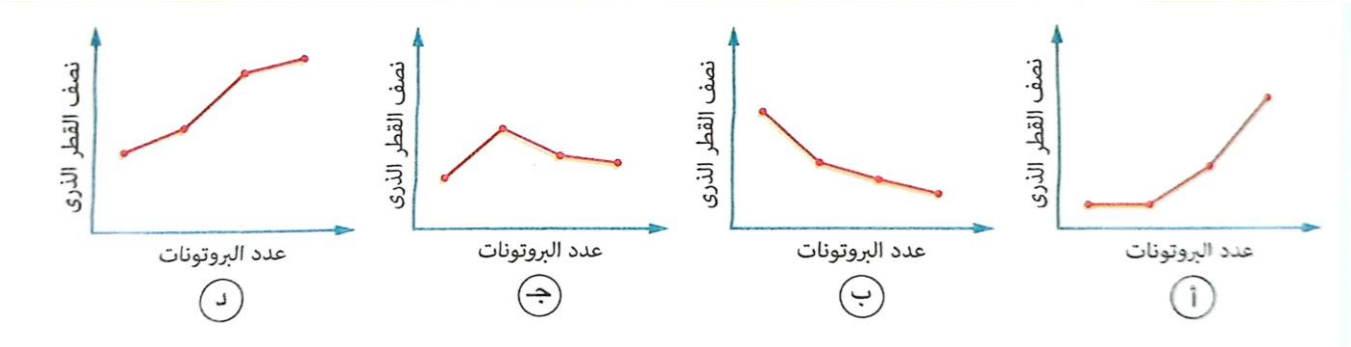
أياً مما يأتى يعبر عن خواص عنصرى الفوسفور $_{15}P$ و الكبريت $_{16}S$ ؟

الأختيارات	خواص عنصر الفوسفور	خواص عنصر الكبريت
ا	(1) , (2)	(1) فقط
ب	(1) فقط	(1),(2)
ج	(1),(2)	(1) , (2)
د	(2) فقط	(1) فقط

27- أياً من الأحماض الأكسجينيه الأتيه يعتبر هو الأقوى ؟

ا- $HOCl$ ب- HNO_2 ج- H_2SO_3 د- HNO_3

28-أياً من الأشكال البيانيه الأتية يعبر عن تدرج خاصيه نصف القطر الذرى لبعض عناصر المجموعه (1A) ؟



29-كل مما يأتى أكاسيد تتفق فى سلوكها أثناء التفاعل الكيميائى ، عدا .....

ا- MgO ب- SnO ج- ZnO د- PbO

30-عنصر تركيبه الإلكتروني : $(Xe)\ ,\ 4f^{14}\ ,\ 5d^{2}\ ,\ 6s^{2}$

ما موقع هذا العنصر فى الجدول الدورى ؟

ا-الدورة السادسة و المجموعة (1) ب- الدوره السادسه و المجموعه (2)

ج- الدورة السادسة و المجموعه (4) د- الدورة السادسه و المجموعه (17)

31-أياً من العبارات الأتيه تعتبر صحيحه بالنسبه لمجموعات الجدول الدورى ؟

ا-تحتوى كل المجموعات على فلزات و لا فلزات

ب- عناصر المجموعة الواحدة يكون لها نفس العدد من الإلكترونات

ج- يقل النشاط الكيميائي لعناصر المجموعه (1A) بزيادة عدد البروتونات

د- يسهل انفصال أيون H^+ من الأحماض الهالوجينيه بزيادة العدد الذرى للهالوجين

32- أيون فلز انتقالى X^{3+} توزيعه الإلكتروني : $3d^4$, (Ar) ما العدد الذرى للعنصر X ؟

ا- 22 ب- 24 ج- 25 د- 26

33-ما الصيغه الكيميائيه للحمض الأكسجينى الذى يتكون من عناصر الهيدروجين و البرومـ و الأكسجين وتكون n:m فيه 1:1 ؟

ا- $HBrO_4$ ب- $HBrO$ ج- $HBrO_2$ د- $HBrO_3$

34- أياً من الجزيئات التاليه يكون طول الرابطة فيه هو الأصغر ؟

ا- N_2 ب- O_2 ج- F_2 د- S_2

35-أياً من ذرات العناصر الأتيه يكون اكتسابها لإلكترون أصعب من اكتساب باقى العناصر ؟

ا- الرادون ب- النيتروجين ج- الأكسجين د- الراديومـ

36-عند الأنتقال فى المجموعه (1A) من الليثيومـ إلى الروبيديومـ (من أعلى لأسفل) .....

ا-يقل نصف القطر الذرى

ب-يزداد نصف القطر الأيونى

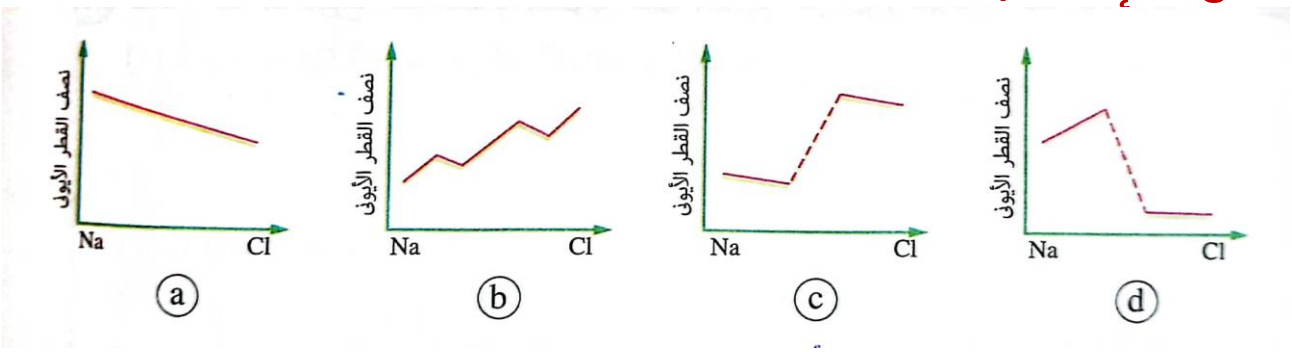
ج-يزداد جهد التأين الأول

د- تزداد السالبيه الكهربيه

37- أياً مما يأتى يعبر عن التوزيع الإلكترونى لكل من ذرة و أيونى النحاس فى الحاله المستقره ؟

الأختيارات	Cu	Cu^{+}	Cu^{2+}
A	$(Ar)\ ,\ 4s^{1}\ ,\ 3d^{10}$	$(Ar)\ ,\ 3d^{10}$	$(Ar)\ ,\ 3d^{9}$
B	$(Ar)\ ,\ 4s^{2}\ ,\ 3d^{9}$	$(Ar)\ ,\ 4s^{1}\ ,\ 3d^{9}$	$(Ar)\ ,\ 3d^{9}$
C	$(Ar)\ ,\ 4s^{1},3d^{10}$	$(Ar)\ ,4s^{1}\ ,3d^{9}$	$(Ar)\ ,\ 4s^{1}\ ,\ 3d^{8}$
D	$(Ar)\ ,\ 4s^{2}\ ,\ 3d^{9}$	$(Ar)\ ,\ 4s^{2},3d^{8}$	$(Ar)\ ,\ 4s^{2}\ ,\ 3d^{7}$

38-أياً من الأشكال البيانية الأتيه يعبر عن التغير الحادث فى نصف القطر الأيونى لعناصر الدورة الثالثة من Na إلى Cl ؟



39-ما العنصران اللذان يكون فيهما جهد التأين الأول للعنصر (Y) أكبر من جهد التأين الأول للعنصر (X) ؟

الإختيارات	العنصر (X)	العنصر (Y)
ا	$_{12}Mg$	$_{13}Al$
ب	$_{7}N$	$_{8}O$
ج	$_{10}Ne$	$_{11}Na$
د	$_{19}K$	$_{11}Na$

40- (X) , (Y) عنصرين مختلفين فى الدورة الثالثه من الجدول الدورى ، فإذا كان :

-أكسيد العنصر (X) لا يذوب فى الماء ولكنه يتفاعل مع كل من HCl , $NaOH$

-كلوريد العنصر (Y) يذوب فى الماء مكوناً محلول حامضى عديم اللون

ما العنصرين (X) , (Y) ؟

الإختيارات	العنصر (X)	العنصر (Y)
ا	Al	P
ب	Al	Zn
ج	Mg	P
د	Mg	Si

41- عنصر Q يُكون أيون يتصف بالخصائص التاليه :

-له نفس التركيب الإلكترونى للغاز الخامل الذى يسبقه فى الجدول الدورى

-عدد بروتوناته أكبر من عدد إلكتروناته

-يتكون من نزع إلكترونات من أوربيتال واحد

أياً من العناصر الأتيه يحتمل أن يكون هو العنصر Q ؟

ا- الألومنيوم $_{13}Al$ ب- الكالسيوم $_{20}Ca$

ج- النحاس $_{29}Cu$ د- الكبريت $_{16}S$

42-بفرض إهمال مبدأ البناء التصاعدى ، ما الفئه التى كان سيتبعها عنصر الكالسيوم ؟

ا- الفئه (s) ب- الفئه (p) ج- الفئه (d) د- الفئه (f)

43-الجدول التالى يوضح جهود التأين السبعة الأولى للعنصر (X) :

جهد التأين (KJ / mol)						
الأول	الثانى	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع
+870	+1800	+3000	+3600	+5800	+7000	+13200

اياً من العبارات الأتية تعتبر صحيحة بالنسبة للعنصر (X) ؟

ا-يحتوى على مستوى فرعى p نصف ممتلئ بالإلكترونات

ب-يُكون مع البريليوم مركب صيغته BeX_2

ج- يقع فى الدورة الأولى من الجدول الدورى

د- يكون جهد تأينه الأول أقل مما للعنصر الذى يسبقه فى الجدول الدورى

44- عند حدوث كسر فى الرابطة M-O الموجودة فى المركب M-O-H

فهذا معناه أن .....

ا- الفرق فى السالبيه الكهربيه بين M , O أقل مما بين H , O

ب-المركب يتأين تبعاً لنوع وسط التفاعل

ج- الفرق فى السالبية الكهربية بين M , O أكبر مما بين H , O

د- المركب يتأين كحمض

45- أياً من العبارات الأتيه ليست صحيحة بالنسبه للجدول الدورى الحديث ؟

ا-يتكون من عدد من المجموعات أكبر من ضعف عدد الدورات

ب-عناصر مجموعة الأقلاء تختلف فى عدد الكم الرئيسي

ج- يتم ملء مستويات الطاقة الفرعيه بالإلكترونات تبعاً لمبدأ عدم التأكد

د- تنطبق قاعدة باولى على كل عنصر فى الجدول الدورى الحديث

46-الأكاسيد المتعادلة هى التى لا تتفاعل مع أياً من الأحماض أو القواعد أياً من أزواج المواد الأتيه تعتبر من الأكاسيد المتعادلة ؟

ا- NO_2 , Na_2O ب- CO , NO

ج- SnO , K_2O د- CO_2 , NO_2

47- العلاقة بين الميل الإلكتروني للكبريت و الأكسجين تشبه العلاقه بين الميل الإلكتروني للكلور و الفلور أياً مما يأتى يعبر عن التدرج التنازلى الصحيح فى الميل الإلكتروني لعناصر النيتروجين و الأكسجين و الكبريت ؟

ا- $S>O>N$ ب- $O>S>N$ ج- $N>O>S$ د- $S>N>O$

48-البروتكتينيوم من الأكتينيدات و توزيعه الإلكتروني .....

ا- (Xe) , $6s^2$, $5d^0$, $4f^6$ ب- (Xe) , $6s^2$, $5d^3$, $4f^{14}$

ج- (Rn) , $7s^2$, $6d^1$, $5f^2$ د- (Rn) , $7s^2$, $6d^4$, $5f^{14}$

49- عدد إلكترونات المستوى الفرعى (d) فى أيون $_{26}Fe^{3+}$ يساوى .....

ا- عدد إلكترونات المستوى الفرعى p فى ذرة $(_7N)$

ب- عدد عناصر الدورة الثانية من الجدول الدورى

ج- عدد المستويات الفرعية فى أيون $(_{27}Co^{+3})$

د- عدد إلكترونات المستوى الفرعى p فى أيون $(_8O^-)$

50- أياً من العناصر الأتية ينطلق من ذرته أكبر قدر من الطاقة عندما يكتسب إلكتروناً و هو فى الحالة الغازيه ؟

ا- C ب- O ج- Si د- S

51-التوزيعات الإلكترونيه الأتيه لأربعه عناصر مختلفة أياً منها يكون جهد تأينه هو الأكبر ؟

ا- (Ne) , $3s^2$, $3p^1$ ب- (Ne) , $3s^2$, $3p^3$

ج- (Ne) , $3s^2$, $3p^4$ د- (Ar) , $3d^{10}$, $4s^2$, $4p^3$

52- لماذا لا توجد قيم للسالبية الكهربية للعناصر التى أعدادها الذرية 2 , 10 , 18 ؟

ا- لأنها مواد غازية
ب- لأنها مواد مترددة
ج- لأنها مواد مشعة
د- لأن تركيبها الإلكتروني مستقر

53- ما نوع العنصر الذى يكون لإلكترونه الأخير فى ذرته عددى الكم ($l=1$, $m_s = +1\backslash 2$) ؟

ا-ممثل فقط
ب- نبيل فقط
ج- ممثل أو نبيل
د- ممثل أو انتقالى رئيسي

54- أى مما يلى يعبر عن العنصر الذى يقع فى الدورة 3 و المجموعه (VIIA) من الجدول الدورى الحديث ؟

ا-يُكون أيون شحنته +1
ب- أحد عناصر الفئه d
ج- يحتوى غلاف تكافؤه على 5 إلكترونات
د- عنصر ممثل يقع أسفل عنصر الفلور $_9F$

55- ما رقم الدورة و المجموعة للعنصر الذى ينتهى توزيعه الإلكتروني بالمستويات الفرعية , $3d^2$ $4s^2$ فى الجدول الدورى ؟

ا-الدورة الرابعة و المجموعه IIA
ب- الدورة الثالثة و المجموعة IIB
ج- الدورة الثالثة و المجموعة IVB
د- الدورة الرابعة و المجموعة IVB

56- يتفاعل كل من ..... مع محلول هيدروكسيد الصوديوم مكوناً ملح وماء .

ا-أكسيد الألومنيوم و ثانى أكسيد الكربون
ب- أكسيد الصوديوم و أكسيد الخارصين
ج- ثالث أكسيد الكبريت و أكسيد البوتاسيوم
د- أكسيد الماغنسيوم و هيدروكسيد البوتاسيوم

57- حسب المعادلة: $X + e^- \rightarrow X^- + Great\ energy$

فيكون من خواص العنصر (X) .....

ا-أكسيده متردد وجهد تأينه كبير

ب-أكسيده قاعدى وجهد تأينه كبير

ج- أكسيده حامضى وجهد تأينه كبير

د- أكسيده حامضى و جهد تأينه صغير

58- ما العدد الذرى للعنصر الذى يقع فى الدورة السادسة من الجدول الدورى و يعتبر من فلزات الأقلاء الأرضية ؟

ا- 56 ب- 55 ج- 87 د- 88

59- أى العلاقات الأتية تعتبر صحيحة بالنسبة لعناصر الدورة الواحدة ؟

ا- نصف قطر الأيون M^+ > نصف قطر الأيون X^-

ب-نصف قطر الأيون X^- < نصف قطر الذرة X

ج- نصف قطر الأيون M^+ = نصف قطر الأيون X^-

د- نصف قطر الأيون M^+ < نصف قطر الذرة M

60- ما عدد العناصر الأنتقاليه الداخليه فى الدورتين الخامسة و السادسة من الجدول الدورى ؟

ا- zero ب- 14 ج- 24 د- 28

61- أياً من الأيونات الأتيه يكون حجم السحابة الإلكترونيه فيه هى الأكبر ؟

ا- S^{-2} ب- Al^{+3} ج- Be^{+2} د- N^{-3}

62- من المعادلة المقابلة : $MOH \leftrightarrow MO^- + H^+$

إذا كانت القيم الموضحة فى الأختيارات الأتية تعبر عن جهد التأين الأول ، لأول أربعة عناصر تقع فى دورة واحدة (بدون ترتيب) ما جهد التأين الأول للعنصر M ؟

ا- $+580\ KJ/mol$ ب- $+1400\ KJ/mol$

ج- $+780\ KJ/\ mol$ د- $+520\ KJ/mol$

63- ايونان لعنصرين يقعان في نفس الدورة وهما A^{2+} , B^{2-} حدد أي من العبارات التالية صحيحه .....

ا- $A<B$ في السالبية الكهربية ب- $A \geq B$ في السالبية الكهربية

ج- $B<A$ في السالبية الكهربية د- $A=B$ في السالبية الكهربية

64-إذا علمت أن العدد الذرى للأكسجين (8) فيكون .....

ا- جهد تأين O أكبر من جهد تأين O^{2-}

ب- جهد تأين O^{2-} أصغر من جهد تأين O^-

ج- جهد تأين O^{2-} يساوى جهد تأين O^{2+}

د- جهد تأين O^{2-} أكبر من جهد تأين O

65-ما أقوى القلويات الأتية ؟.....

ا- $NaOH$ ب- KOH ج- $LiOH$ د- $Mg(OH)_2$

66- عدد الأوربيتالات النصف ممتلئه فى أيون $_{25}Mn^{+2}$ .....عدد الأوربيتالات النصف ممتلئه فى ذرة $_{25}Mn$.

ا- يساوى ب- أقل من ج- أكبر من د- ضعف

67- بزيادة العدد الذرى فى دورات الجدول الدورى فإن العلاقة بين جهد التأين و الصفه الحامضية تكون .....

ا- عكسيه ب- طردية ج- عكسية ثم طرديه د- طردية ثم عكسيه

68- فلز ممثل (X) يرتبط مع الأكسجين مكوناً المركب XO ، ما التوزيع الإلكتروني لأيون الفلز (X) فى المركب ؟

ا- $1s^2 , 2s^2 , 2p^4$ ب- $1s^2 , 2s^2 , 2p^6 , 3s^2$

ج- $1s^2 , 2s^2 , 2p^6$ د- $1s^2 , 2s^1$

69- إذا كانت قيم جهود التأين الخمسه الأولى لعنصر (Y) على الترتيب :

$X , 2X , 10X , 14X , 18X$ فإن العنصر (Y) .....

ا- يقع فى المجموعة الثالثه فى الجدول الدورى

ب- قيمة الميل الإلكتروني له أكبر عن العنصر الذى يسبقه فى نفس الدورة

ج- جهد تأينه الأول أعلى من العنصر الذى يليه فى نفس الدورة

د- أكسيده مع الماء أكسيد حامضى

70-عندما يتأكسد الألومنيوم مكوناً أيون Al^{+4}، فإنه يفقد الإلكترون الأخير من المستوى الفرعى .....

ا- 1s ب- 2s ج- 2p د- 3s

71- عنصر ممثل (X) أعداد الكم الأربعة لإلكترونه الأخير :($n=3 , l=1 , m_l = -1 , m_s = +1\backslash 2$)

ما الصيغه الكيميائيه لأكسيد هذا العنصر ؟

ا- X_2O ب- XO_2 ج- X_2O_3 د- XO

73- المجموعة الرأسية التى يكون لعناصرها أقل جهد تأين ثانٍ فى دورته ينتهى التركيب الإلكتروني لذراتها .....

ا- ns^2 , np^1 ب- ns^2

ج- $ns^2 , (n-1)p^1$ د- ns^2 , np^6

74- إذا كان طول الرابطة فى جزئ فلوريد الهيدروجين $0.94\ A^0$ و فى جزئ الهيدروجين $0,6\ A^0$ فإن طول الرابطة فى جزئ الفلور تساوى .....

ا- $2,56\ A^0$ ب- $1,28\ A^0$ ج- $0,64\ A^0$ د- $0,6\ A^0$

75- ماذا يحدث عندما يتحول العنصر إلى ايون موجب .....

ا- يزداد عدده الذرى

ب- يقل عدده الذرى

ج- يتغير موقعه في الجدول الدوري

د- لا يتغير موقعه في الجدول الدوري

76- ما الترتيب الصحيح لأنصاف أقطار هذه الذرات $_{12}Mg$, $_{16}S$, $_{8}O$ ؟

ا- $Mg > S > O$ ب- $O > S > Mg$ ج- $S > Mg > O$ د- $Mg > O > S$

77- ما عدد إلكترونات مستوى الطاقة الرئيسي الأخير فى أيون عنصر $_{26}X^{3+}$ ؟

ا- 2 ب- 6 ج- 8 د- 13

78- ما العنصر الذى يشبه عنصر $_{5}B$ فى الخواص الفيزيائيه ؟

ا- $_{13}Al$ ب- $_{6}C$ ج- $_{4}Be$ د- $_{14}Si$

79- ما نوع العنصر الذى تركيبه الإلكتروني $(Xe)\ ,\ 6s^2\ ,\ 4f^{14}\ ,\ 5d^1$ ؟

ا- نبيل ب- ممثل ج- انتقالى داخلى د- انتقالى رئيسي

81- ما الفلزان اللذان يمكن لأكاسيدهما التفاعل مع الأحماض و القلويات ؟

ا- $Na\ ,\ Zn$ ب- $Mg\ ,\ Al$ ج- $Mg\ ,\ Be$ د- $Al\ ,\ Zn$

83- ما العنصر الذى تعتبر سالبيته الكهربيه هى الأكبر بالنسبه لباقى عناصر الجدول الدورى ؟

ا- $_{2}He$ ب- $_{9}F$ ج- $_{11}Na$ د- $_{13}Al$

84- إذا كانت الرابطة (O-H) هى الأسهل كسراً فى المركب (X-O-H) فإن العنصر (X) يكون .....

ا- فلز سالبيته الكهربية كبيرة

ب- لا فلز سالبيته الكهربية صغيرة

ج- فلز سالبيتة الكهربية صغيرة

د- لا فلز سالبيتة الكهربية كبيرة

85-عنصر A ينتهى توزيعه الإلكتروني بالمستوى الفرعى $3d^7$ استنتج العدد الذرى للعنصر (B) الذى يكون له أكبر حجم ذرى فى نفس دورته .....

ا- 19 ب- 30 ج- 35 د- 36

86- زيادة البَعد بين الإلكترون الأخير و النواة فى ذرة ما تؤدى إلى .....

ا- زيادة ميله الإلكتروني

ب- سهولة فقد هذا الإلكترون

ج- زيادة قوة التجاذب بين هذا الإلكترون و النواة

د- زيادة السالبية الكهربيه

87- يُكون البروم أيون سالب ، بينما يُكون البوتاسيوم أيون موجب ، لأن .....

ا- البوتاسيوم له جهد تأين أكبر من البروم

ب- البروم حجمه الذرى أكبر مما للبوتاسيوم

ج- البروم له ميل إلكتروني أكبر مما للبوتاسيوم

د- البوتاسيوم له سالبيه كهربية أكبر من البروم

88- مركب MO ينتهى التوزيع الإلكتروني لأيونه الموجب بالمستوى الفرعى $2p^6$ أى مما يلى يعبر عن رقم كل من الدورة و المجموعة للعنصر (M) فى الجدول الدورى الحديث على الترتيب ؟

ا- الرابعه / 7 ب- الرابعه / 9

ج- الثالثه / 16 د- الثالثة / 2

89- التوزيع الإلكتروني لمستويات الطاقة الخارجية للعنصر الذى يقع فى الدورة (n) و المجموعه 5B .....

ا- $ns^2 , (n-2) f^{14} , (n-1) d^5$ ب- $ns^2 , (n-1) f^{14} , (n-1) d^3$

ج- $ns^2 , (n-2)f^{14} , (n-1) d^3$ د- $ns^2 , (n-2) f^{14} , nd^3$

90- ما المعادلة المعبرة عن جهد التأين الأول للباريوم ؟

ا- $Ba_{(g)} \rightarrow Ba^+_{(g)} + e^-$ ب- $Ba_{(s)} \rightarrow Ba^+_{(g)} + e^-$

ج- $Ba^+_{(g)} \rightarrow Ba^{2+}_{(g)} + e^-$ د- $Ba^{2+}_{(g)} + e^- \rightarrow Ba^+_{(g)}$

91- عنصر ممثل عدد الكم الرئيسي له = 4 وبه ثلاث إلكترونات تكافؤ فإن عدده الذرى .....

ا- 30 ب- 31 ج- 32 د- 33

92- يمكن ترتيب هذه المركبات CaF_2 , KF , $CaCl_2$ حسب حجمها الذرى كالتالى .....

ا- $CaCl_2 < CaF_2 < KF$ ب- $KF < CaCl_2 < CaF_2$

ج- $CaF_2 < CaCl_2 < KF$ د- $KF < CaF_2 < CaCl_2$

93- أى العبارات الأتيه تعتبر صحيحة ؟

ا- عنصرى اللانثانيوم $_{57}La$ و الأكتينيوم $_{89}Ac$ لا يتبعا عناصر اللانثانيدات و الأكتنيدات

ب- العنصر الذى عدده الذرى 31 يقع فى الدورة الثالثة من الجدول الدورى

ج- التركيب الإلكتروني لعنصر $_{27}Co$ لا يتبع النظام : $ns^{1:2} , (n-1)d^{1:10}$

د- كل الأكنينيدات عناصر مخلقه بواسطه العلماء

94- ..... هى مقدار الطاقة اللازمه لنقل إلكترون من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى .

ا- طاقة التأين ب- طاقة الإثارة

ج- الميل الإلكتروني

د- السالبية الكهربية

95- تزداد السالبية الكهربية فى الدورات الأفقيه .....

ا- بزيادة نصف قطر الذره ب- بنقص العدد الذرى

ج- بنقص نصف القطر د- (ا) ، (ب) معاً

ثانياً : الأسئله المقالية :.

1-إذا علمت أن : جهد التأين الأول للفوسفور *1063KJ/mol* و للكبريت *1000KJ/mol* ، فسر سبب هذا الإختلاف فى ضوء التركيب الإلكتروني لكل منهما ؟

2-يستدل على تفاعل الأحماض مع ملح كربونات الصوديوم بتصاعد فقاعات من غاز CO_2 فإذا أضيف إلى كتلتين متماثلتين من كربونات الصوديوم حجمين متساويين من حمض $HClO_4$, H_2SO_4 لهما نفس التركيز .

استنتج اسم الحمض الذى يكون العدد الأكبر من الفقاعات فى بداية التفاعل ، مدللاً على استنتاجك بالإثبات العلمى فى حدود ما درست .

3- الجدول المقابل يوضح جهود التأين الخمسه الأولى لعنصر (X) . استنتج صيغه كلوريد العنصر (X) .

جهد التأين (*KJ/ mol*)				
الأول	الثانى	الثالث	الرابع	الخامس
+738	+1450	+7733	+10543	+13630

4- ما احتمالات أعداد الكم الأربعه لأخر إلكترون فى ذرة عنصر تقع فى الدورة الأولى و المجموعه 18 ؟

5- فى وحده الصيغه X_3Y_2 إذا علمت أن (X) , (Y) يقعان فى نفس الدورة ، أيهما أكبر فى الميل الإلكتروني ولماذا ؟